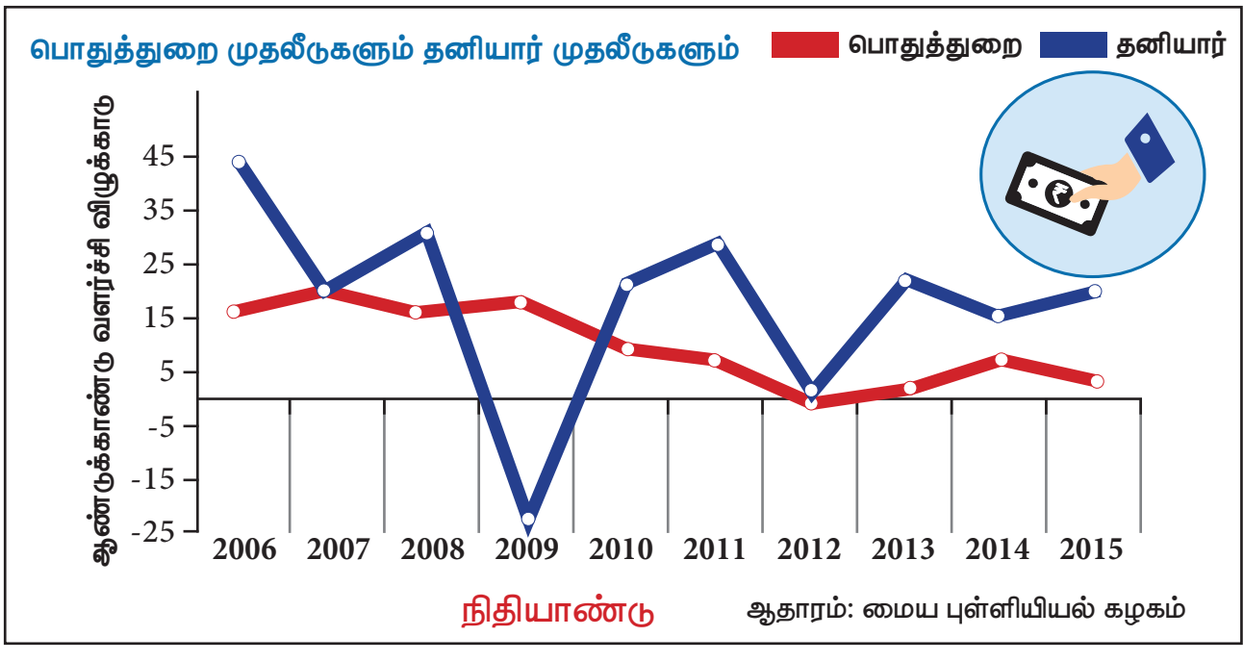


3. கார்ல் பியர்சனின் உடன்தொடர்புக் கெழு முறை

கார்ல் பியர்சனின் உடன்தொடர்புக் கெழு 'r' என குறிப்பிடப்படுகிறது. இக்கெழு இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையேயான உறவின் அளவினையும், உறவின் திசையையும் குறிப்பிடுகிறது. இதைக் கணக்கிடுவதற்கான வாய்பாடுகள்:

1) $r = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}\sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$

இம்முறையில் சராசரியிலிருந்தோ ஊக சராசரியிலிருந்தோ விலக்கங்களைக் கண்டுபிடிப்பதில்லை.

2) உண்மையான சராசரியிலிருந்து விலகல் முறை

$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \Sigma y^2}}$ இங்கு $x = (x-\bar{x})$, $y = (y-\bar{y})$

3) ஊகிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து விலகல் முறை

$$r = \frac{N\Sigma dxdy - (\Sigma dx)(\Sigma dy)}{\sqrt{N\Sigma dx^2 - (\Sigma dx)^2}\sqrt{N\Sigma dy^2 - (\Sigma dy)^2}}$$

இங்கு,

$dx = (x-A)$ ஒவ்வொரு x ன் மதிப்பையும் ஊகிக்கப்பட்ட சராசரியைக் கொண்டுக் கழிப்பது.

$dy\ (y-B)$ ஒவ்வொரு y ன் மதிப்பையும் ஊகிக்கப்பட்ட சராசரியைக் கொண்டுக் கழிப்பது.

$\Sigma dxdy$ = dx, dy ஆகிய இரண்டையும் பெருக்கி வரும் கூட்டுத்தொகை.

Σdx^2 = ஒவ்வொரு dx –க்கான வர்க்கத்தின் கூட்டுத்தொகை

Σdy^2= ஒவ்வொரு dy –க்கான வர்க்கத்தின் கூட்டுத்தொகை

$\Sigma dx = (X - A)$ மதிப்பின் கூட்டுத்தொகை

$\Sigma dy = (Y - B)$ மதிப்பின் கூட்டுத் தொகை

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 313 12-01-2023 17:22:41